Le sachet disparu

NL-C4-A04 · 5e · Dissolution · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Organisation et transformations de la matière

Chapitre : Dissolution

Compétence visée

Prévoir, mesurer et expliquer ce que devient la masse lors d'une dissolution.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique. Concevoir une expérience pour la ou les tester.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Formuler une prévision et la justifier avant de mesurer ;
- Mesurer la masse d'un système avant et après dissolution ;
- Comparer les deux mesures ;
- Tirer une conclusion en citant mes mesures.

1 Situation

Dans un flacon fermé, une coupelle intérieure libère du sucre dans l'eau. Les grains ne sont plus visibles : la masse a-t-elle diminué ?

Matériel : Un flacon fermé avec une coupelle intérieure de sucre, 100 g d'eau, une balance.

2 Je prévois

Indique le sens de variation attendu de la masse et justifie.

☐ La masse diminue

☐ La masse reste identique

☐ La masse augmente

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Peser l'ensemble fermé avant mélange.
2. Incliner puis agiter sans ouvrir le flacon.
3. Peser le même ensemble.
4. Recommencer avec une autre quantité de sucre.

Je fais varier : Quantité de sucre (g). **Je garde identique :** Flacon fermé, 100 g d'eau, même balance.

Sucre (g)	Masse avant (g)	Masse après (g)	Différence (g)

Le sachet disparu (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Une partie du liquide est renversée, puis on pèse de nouveau. La nouvelle pesée concerne-t-elle le même système ?

Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Identifier le système fermé et justifier avec les deux valeurs. · Aides utilisées : ____

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais formuler une prévision et la justifier avant de mesurer.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais comparer la masse avant et après la dissolution du sucre, dans un flacon fermé.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais tirer une conclusion en citant mes mesures.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :